

小孢子靈芝蛋白質 (GMI) 協同 Dexamethasone 之抗發炎效應

突破單藥極限：實現 1/16 類固醇劑量與
> 95% 發炎抑制的雙重阻斷策略

DEX 劑量需求

40 $\mu\text{g/mL}$ $\rightarrow$ 2.5 $\mu\text{g/mL}$
(大幅降低至 1/16)

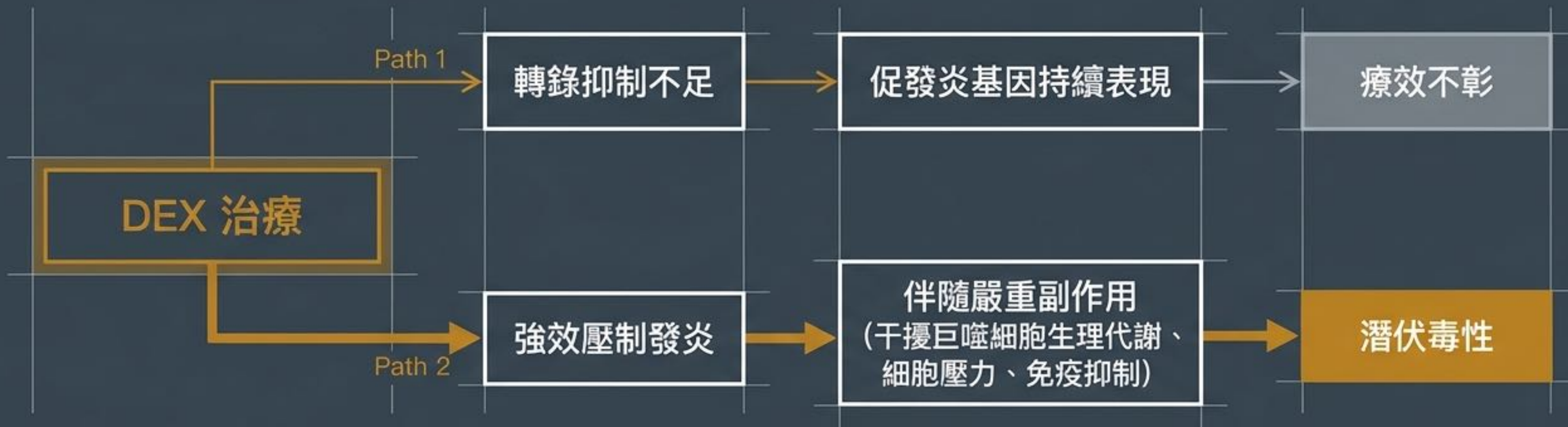
IL-6 發炎抑制率

躍升至 **> 95%**



GMI, Dexamethasone,
協同作用, 類固醇減量

臨床痛點：類固醇治療的「雙面刃效應」



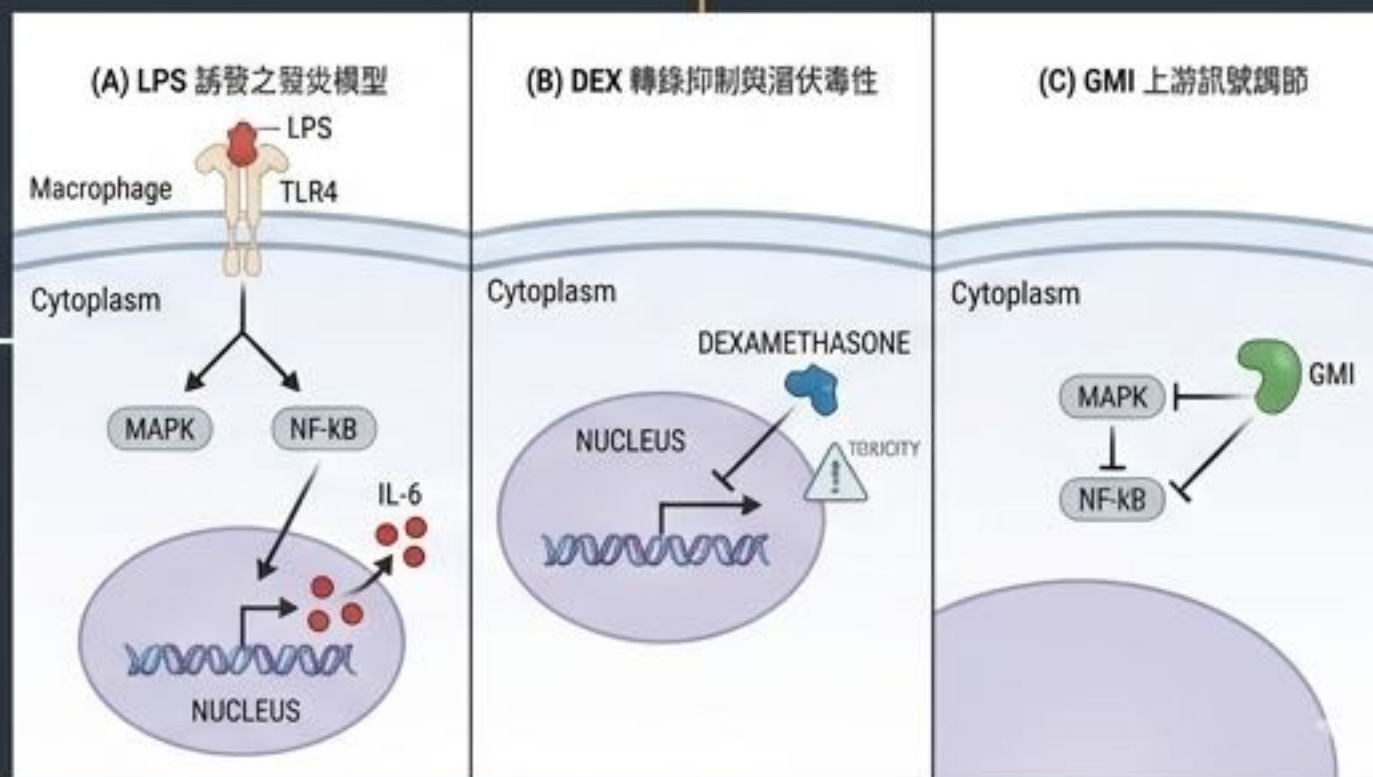
Core Concept Box

Dexamethasone (DEX) 核心機制為進入細胞核執行「轉錄抑制 (Transrepression)」，如何在降低類固醇劑量的同時維持抗發炎療效，為當前藥理學的重大臨床缺口。

假說建構：「雙重路徑阻斷」之上下游包夾策略

Panel (B) 標註：DEX 作用於下游細胞核，強制阻斷轉錄，但高劑量引發毒性。

Panel (A) 標註：LPS 結合 TLR4 啟動 MAPK/NF- κ B 級聯反應，導致下游 IL-6 爆發。



Panel (C) 標註：GMI 作為「上游訊號調節劑」，於細胞質中游精準截斷 MAPK 磷酸化與 NF- κ B 活化。

若 GMI 能先行削弱發炎訊號強度，DEX 即可在極低劑量下完成核內轉錄抑制。

標準化細胞藥理學實驗設計

Stage 1: 培養

RAW 264.7 小鼠巨噬細胞 (8×10^4 cells/well) 貼壁 24 hr。

Stage 2: 誘導與給藥

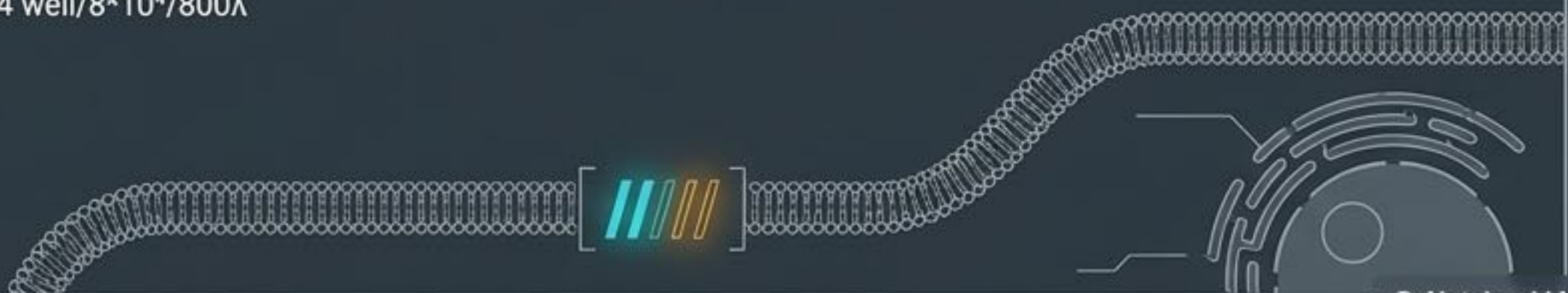
LPS (100 ng/mL) 模擬細菌感染訊號，加入 GMI 與 DEX 濃度梯度作用 24 hr。

Stage 3 & 4: 雙重檢測

- MTT Assay (570 nm): 評估細胞存活與代謝活性。
- ELISA (450 nm): 定量培養液中 IL-6 細胞激素濃度。

Data Matrix Callout

測試區間包含 GMI (2.5-20 $\mu\text{g/mL}$) 與 DEX (2.5-40 $\mu\text{g/mL}$) 的單藥與聯合用藥交叉比對。



基礎細胞存活率：單藥處理之安全性輪廓

GMI

具備細胞相容性 ($p > 0.05$)

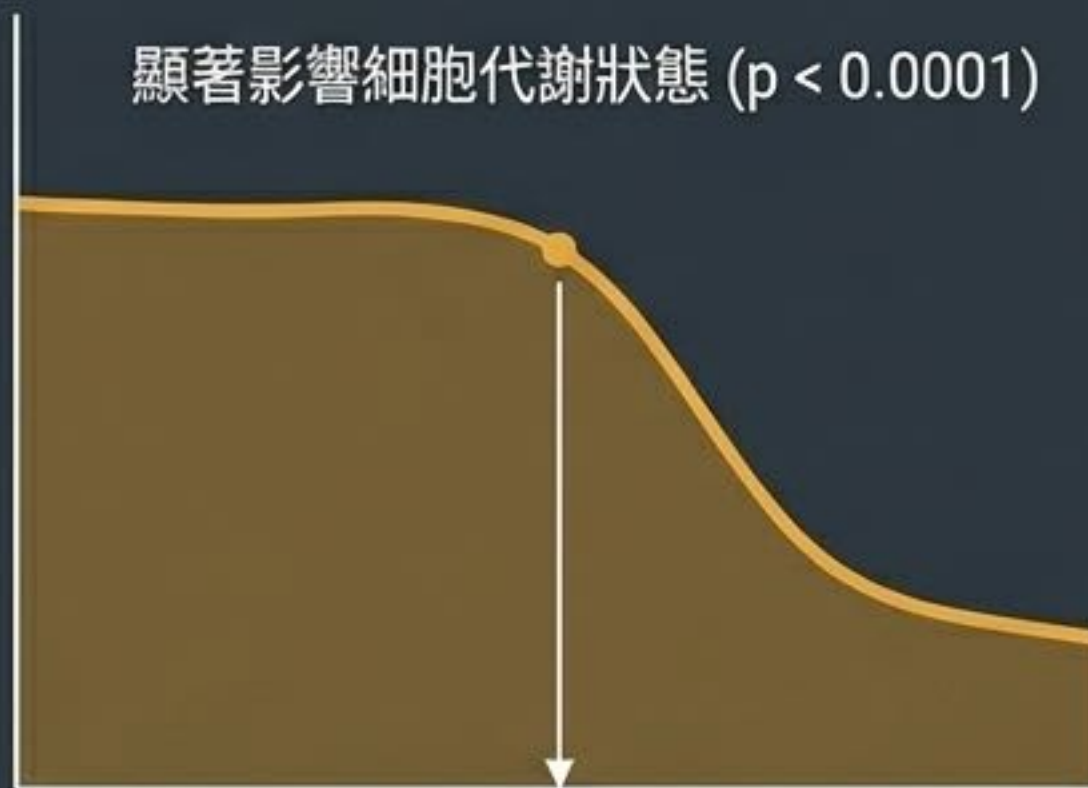


2.5 to 20 $\mu\text{g/mL}$



Dexamethasone (DEX)

顯著影響細胞代謝狀態 ($p < 0.0001$)

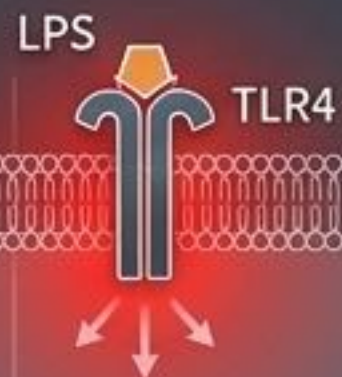
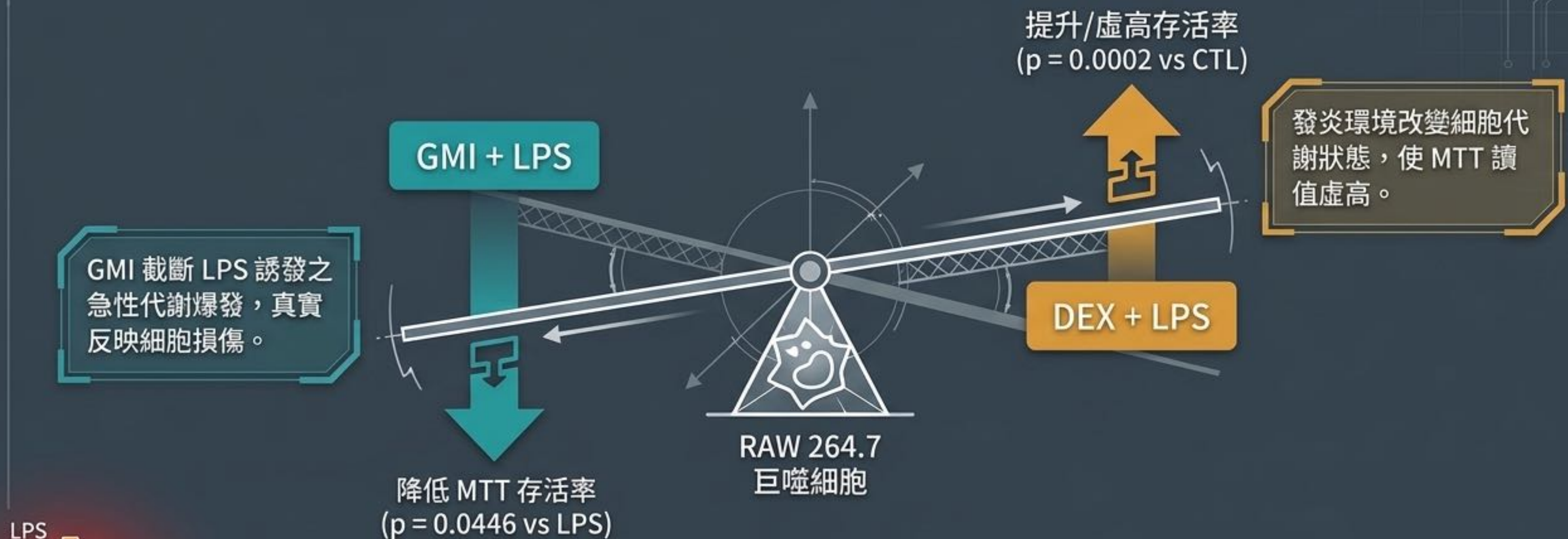


5 $\mu\text{g/mL}$



Key Insight：在未發炎的情況下，GMI 展現高度安全性，而 DEX 單獨高劑量使用本身即會對巨噬細胞造成代謝壓力。

發炎環境 (LPS) 下的代謝重整效應

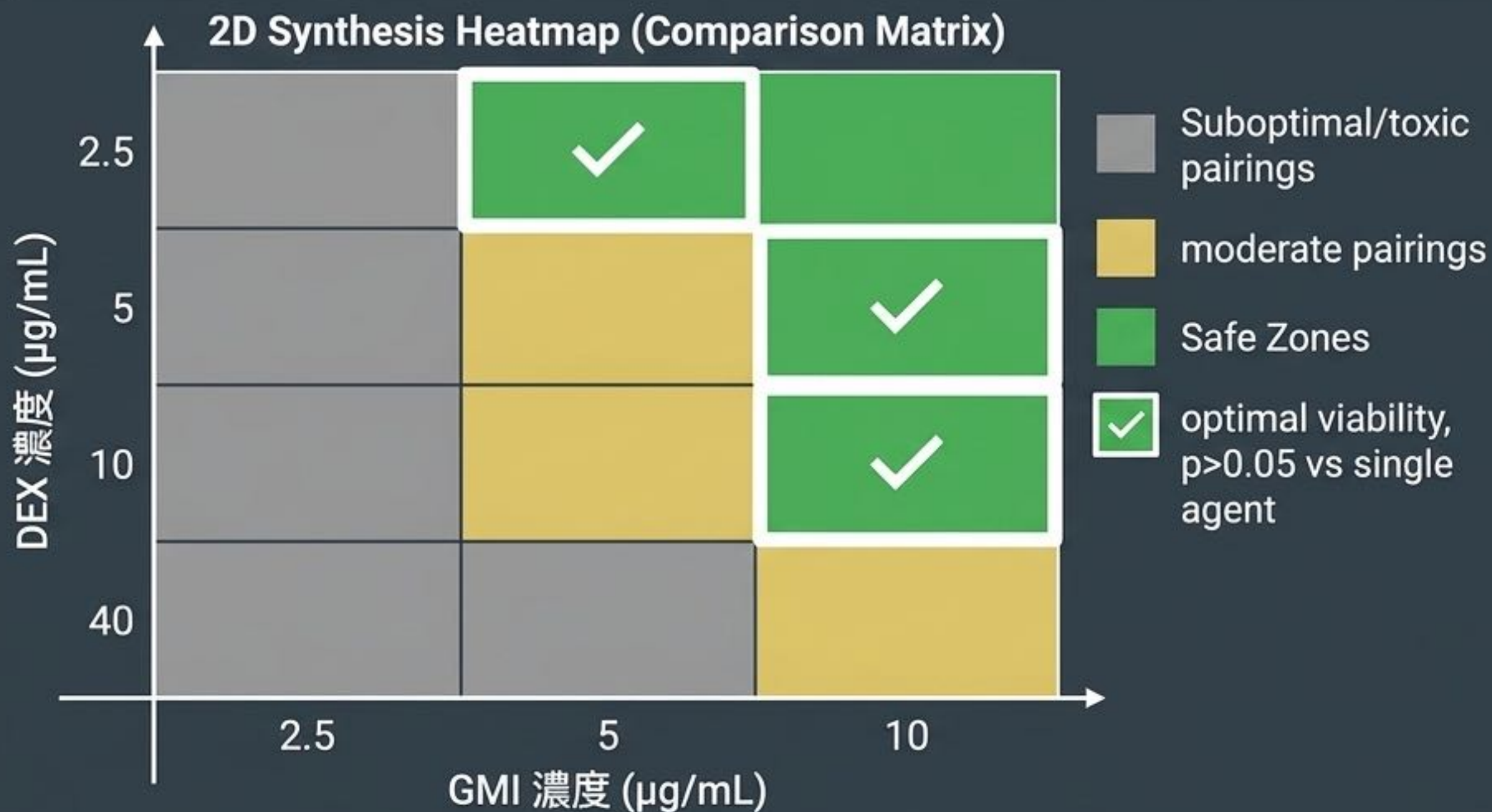


Analytical Takeaway

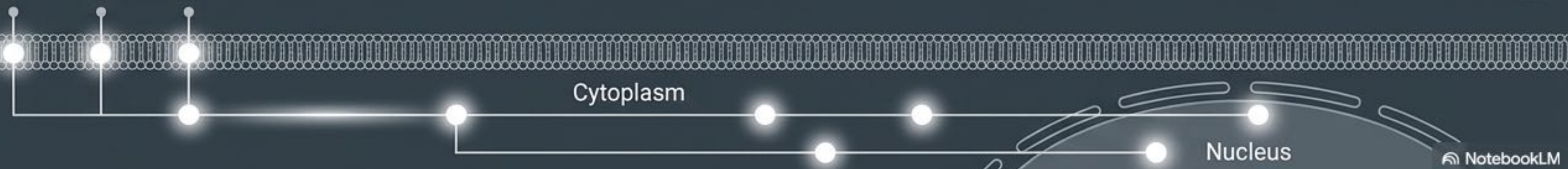
分析要點：MTT 讀值反映「細胞代謝還原能力」，受免疫代謝重整影響，需與發炎指標共同判讀，不宜直接等同細胞死亡率。

Cytoplasm

存活率優化矩陣：尋找最佳協同配對



- 在 LPS 存在下，最低劑量組別的細胞存活率隨 DEX 濃度上升並無顯著差異。
- GMI 10 μg/mL 條件下，提高 DEX 濃度未帶來顯著的代謝活性優勢。



療效檢驗 (I)：低/中劑量組合之 IL-6 抑制表現



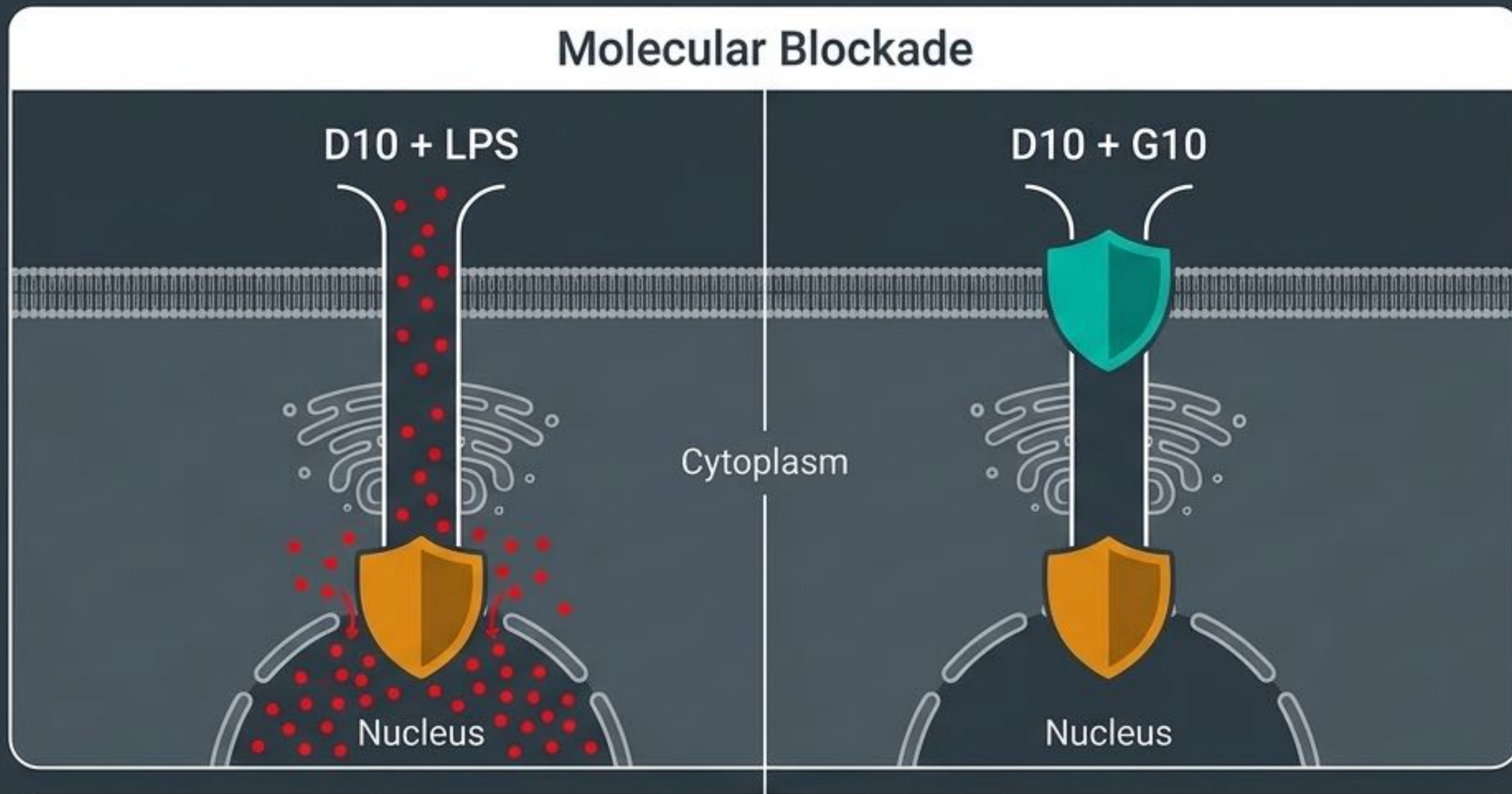
未顯著降低 IL-6 ($p = 0.2072$ vs LPS)



顯著抑制 IL-6 ($p = 0.0006$ vs DL 處理組)

臨床診斷：僅依賴雙重低劑量 (2.5+2.5) 仍無法有效壓制強烈發炎。必須提升 GMI 濃度以強化上游阻斷。

療效檢驗 (II)：高劑量組合完成徹底阻斷



D10 + G10 合併組 IL-6 分泌量顯著低於 D10+LPS 單獨組 ($p = 0.0002$)
且與 LPS 誘導組相比具極顯著差異 ($p < 0.0001$)。



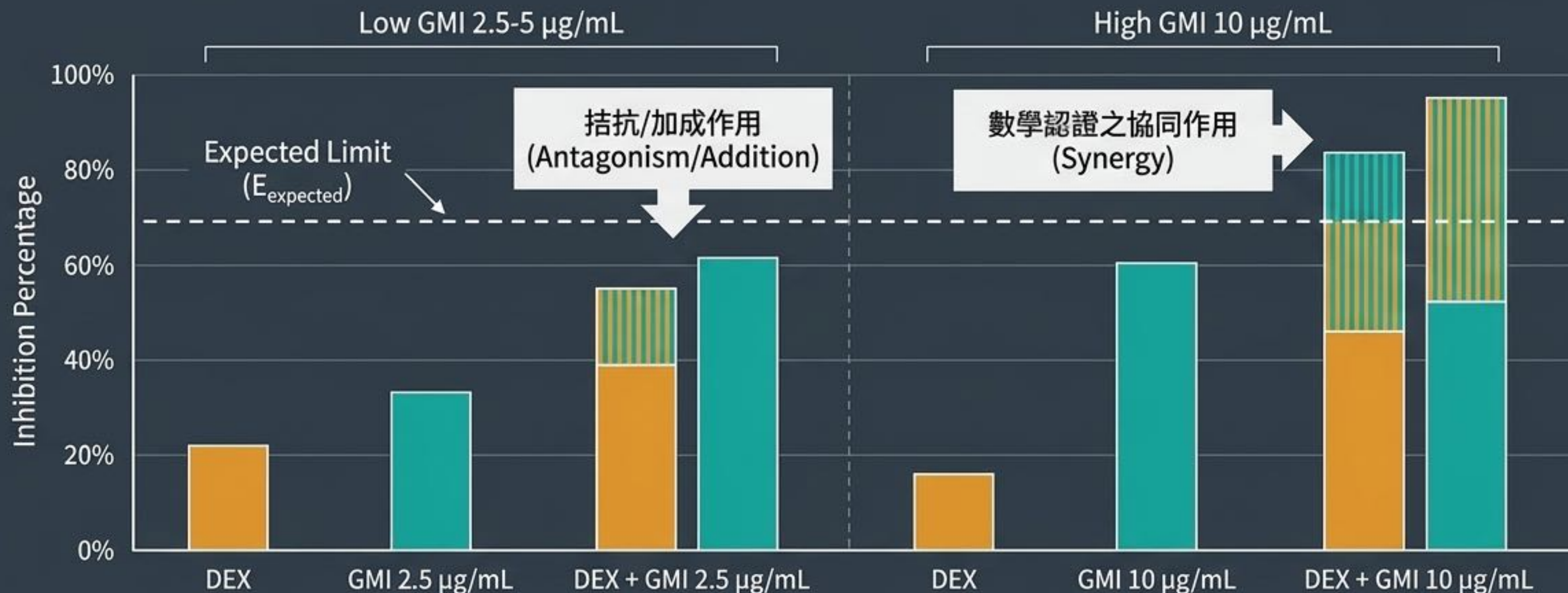
Cell system shutdown

Cytoplasm

Nucleus

理論驗證：Bliss 獨立模型證明「協同作用」

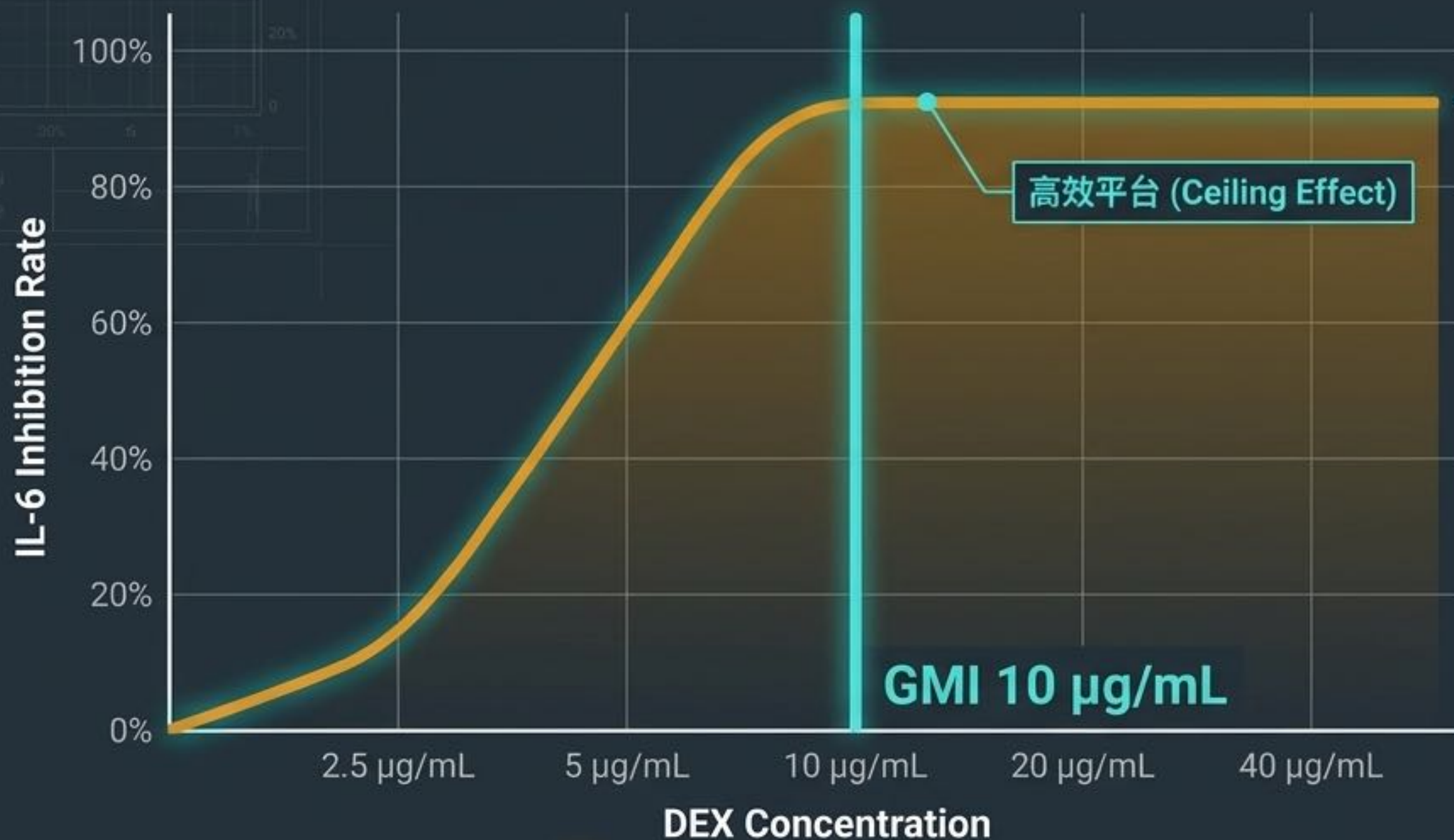
$$E_{\text{expected}} = E_D + E_G - (E_D \times E_G)$$



Statistical Validation Box

T-test 檢定證實，當 GMI 達 10 $\mu\text{g/mL}$ 時，所有 DEX 濃度組合之實際抑制率皆突破理論極限值 ($p < 0.05$)。

界定最低有效濃度：GMI 10 $\mu\text{g/mL}$ 的「高效平台」



此「平台」意指進入 IL-6 高效抑制之最低有效濃度。

一旦 GMI 達 10 $\mu\text{g/mL}$ ，即使將 DEX 由 2.5 提升至 40 $\mu\text{g/mL}$ ，也無法帶來額外的顯著代謝或抑制優勢。

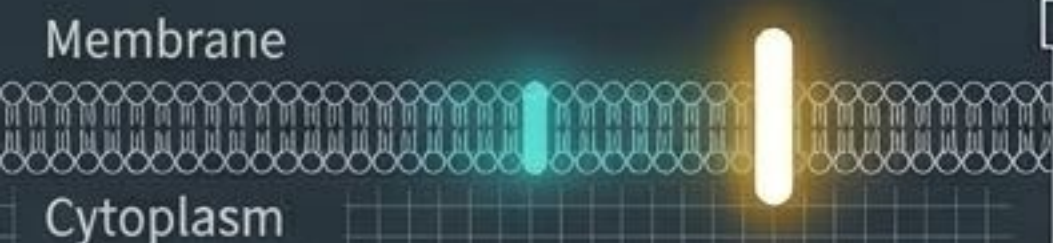
結論：盲目追求最高濃度並無意義，尋找「最低有效 DEX 條件」才是臨床價值的核心。

核心突破：1/16 的「類固醇減量效應」

約 65% 抑制率

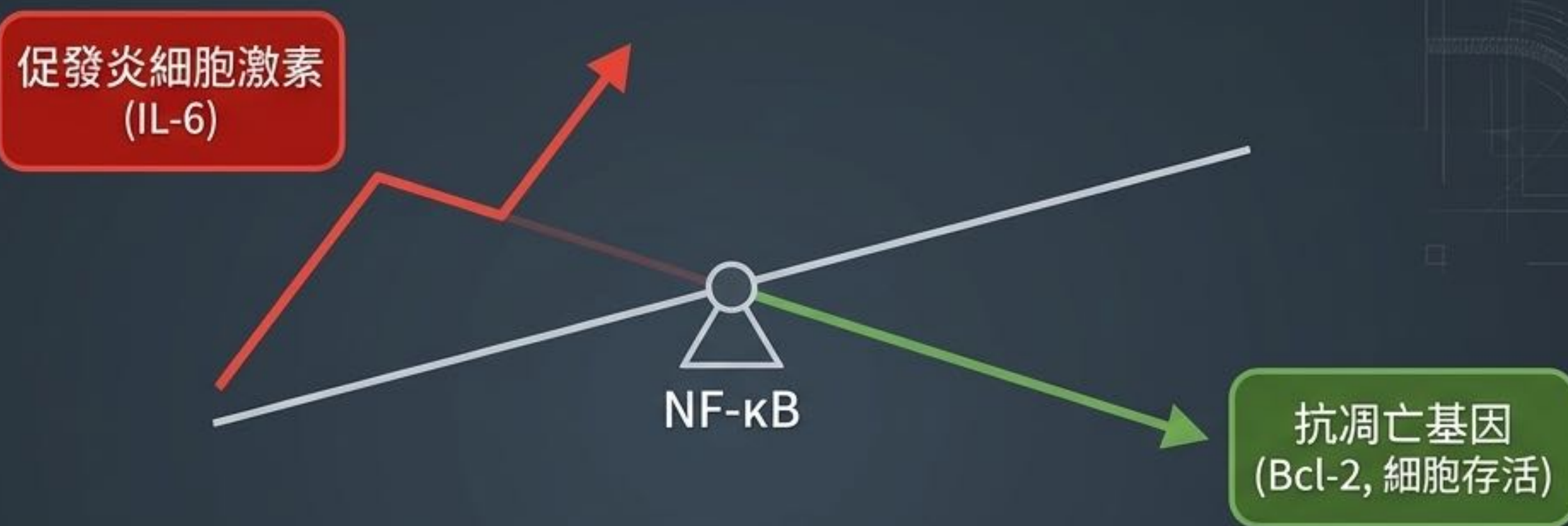


躍升至 > 95% 抑制率



GMI 10 µg/mL 的加入，使達到高度抗發炎效果所需之 DEX 濃度大幅降低 16 倍。
D2.5 + G10 成為最具減量意義之「黃金組合」。

深度探討：NF- κ B 的雙面刃與多效性 (Pleiotropy)



Mechanistic Explanation

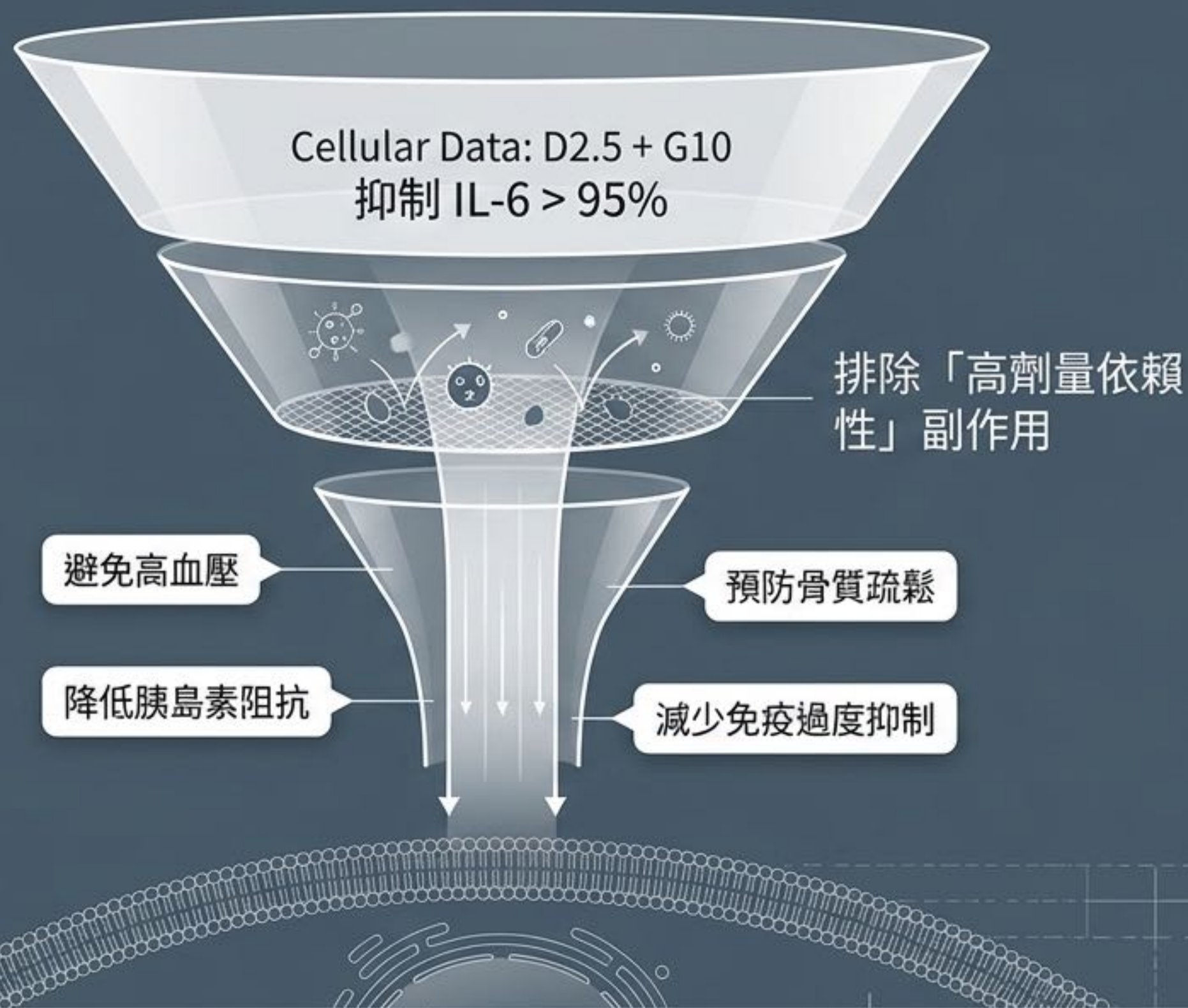
GMI 過度抑制 NF- κ B 核轉位，雖能強效阻斷發炎，但也同時削弱了基礎抗凋亡機制。這解釋了高濃度 GMI 在發炎環境下 MTT 讀值下降的原因——它真實反映了細胞失去生存訊號的狀態。

GMI

NF- κ B

DEX

臨床轉譯價值：為何追求「類固醇減量」？



GMI 作為輔助因子，使抗發炎效果不再完全依賴累積高劑量的 DEX，為「減毒增效」提供細胞學證據。



結論與未來研究藍圖

Current Milestone (Achieved)



證明 GMI 10 $\mu\text{g/mL}$ 為最低有效濃度，成功實現 DEX 1/16 減量效應 (D2.5 + G10)。

Molecular Verification (Next Phase)



檢測 p38, ERK, I κ B α , GR 訊號，與 Annexin V/PI 凋亡分析。

Broader Cytokine Paneling (Future)



擴增 TNF- α , IL-1 β , iNOS 檢測，並推進至動物體內 (In-vivo) 發炎模型。

Final Summary Statement : GMI 並非取代 DEX，而是精準重塑了其發揮效用的濃度閾值，開啟低劑量類固醇輔助治療的新維度。